

$$\kappa_\nu \omega_{3,5} = \frac{U_5}{2^{5/3} U_0} + \frac{m^4 U_0 U_3 U_4^2}{3 \cdot 2^{8/3} (m^2 U_0^2 - h^2 - \frac{m^4 U_3^2 U_4^2}{4})}$$

です。第1項は h, m に依存しませんが、第2項は一般に依存します。論文の Bour 表現と κ_ν の公式は Corollary 3.5 に与えられています。 ☐ Read Bour's theorem with singula...

特に、

$$U_4 = 0 \iff \omega_{3,4} = 0$$

なら第2項が消え、

$$\kappa_\nu \omega_{3,5} = \frac{U_5}{2^{5/3} U_0}$$

となって h, m に依存しません。

また $U_3 = 0$ の場合にも第2項は消えます。したがって、結論は

$$U_3 U_4^2 \neq 0 \text{ なら一般に } h, m \text{ に依存する。}$$

です。これは、Prop. 4.11 で低次項の消滅を仮定したことが、 $\omega_{3,5}$ の定義可能性には不要でも、 $\kappa_\nu \omega_{3,5}$ を内在量だけで表すためには $\downarrow$ 不可欠だったことを示しています。

☐ ☐ ☐ ... ☐ 情報源

+ ChatGPT に質問

HMM. Prop 4.11.

$$\omega_{3,4} = 0 \text{ とき } \omega_{3,5} \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \Pi_{3,5} = \kappa_\nu \omega_{3,5} \text{ は } \mathbb{R}\text{-} \text{linear}$$

$$\omega_{3,4} \neq 0 \text{ とき } \omega_{3,5} \notin \mathbb{R}$$

$$\omega_{3,5} = \frac{m^2 U_0 U_5}{2^{5/3} \rho_0} +$$

$$\text{etc. } \Pi_{3,5} \text{ は } h, m \text{ に}$$

HMM. Prop 4.11.

$\omega_{3,4} = 0$ とき $\omega_{3,5} \in \mathcal{H} \subset \mathcal{H}_T$
 $\Rightarrow \Pi_{3,5} = \kappa_V \omega_{3,5}$ は h.m. に
 依存する

$\omega_{3,4} \neq 0$ とき $\mathcal{H}$ は可及.

$$\omega_{3,5} = \frac{m^2 U_0 U_5}{2^{5/3} \rho_0} + \frac{m^2 U_0 U_3}{3 \rho_0} \omega_{3,4}^2$$

と/と. $\Pi_{3,5}$ は h.m. に依存するとはわかった.

$\frac{\sqrt{1-\beta^2}}{\sqrt{1-\beta^2}}$

$\Pi_{3,5}$ は

extrinsic
invariant

$$\omega_{n, n+2} = \frac{\det(\Psi_e, \Psi_{s^{k+1}}, \Psi_{s^{k+2}})}{(k!)^{2k+2+2} (k+1)!} U(0)$$

$$\omega_{3,5} = \frac{\det(\Psi_e, \Psi_{s^3}, \Psi_{s^5})}{(2!)^{6/3} \cdot U(0)}$$

$$\Psi(s, t) = \begin{bmatrix} X(s) \cos \theta(s, t) \\ X(s) \sin \theta(s, t) \\ Z(s) + h \theta(s, t) \end{bmatrix}$$

GTMS.

TODO : Haffner
 (3.4) - CE
 (3.5) - CE 判定条件 2x1
 (3.6) - 論文で示す